

以下では、特に断りのない限り有機化合物は炭素、水素、酸素、窒素によって形成され、それ以外の元素は含まないものとする。また、第3級アミノ基の反応は無視する。 $H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Cl=36$

実験1：分子量60の化合物Aがある。A 0.12gを含む水溶液に0.10mol/lの塩酸100mlを加え、その後0.10mol/lの水酸化ナトリウム水溶液で滴定した所、60mlを要した。

実験2：化合物Aの水溶液に、ナイロン66の原料の一つである化合物B及び濃硫酸を加えて加熱すると、高分子化合物ナイロン26が生じた。

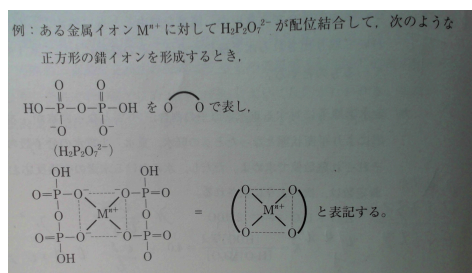
実験3：化合物Aにおいて、炭素原子に結合する水素原子の一つを塩素原子に変えたとき、生成される化合物はただ一種類のみであった。

(1) 化合物A,Bの構造式を記せ。

(2) ナイロン26の構造式を記せ。

非共有電子対を分子中に多く含んだり、分子中に塩基性の官能基を複数個持つ化合物は、折れ曲がり、蟹のハサミのように金属イオンを包むことによって錯体を形成することがある。

(3) ある金属イオンに化合物Aが結合して錯イオンを形成した時、以下の2つの場合(i)(ii)において化学式及び立体構造を記せ。考えられる立体構造が複数個ある際は全て記せ。ただし化合物Aは例に従って、非共有電子対を持つ元素のみを書き、タイ記号でつなぐこと。



(i) 金属イオンが亜鉛(II)イオンの時

(ii) 金属イオンが鉄(III)イオンの時

実験4：化合物Cは分子量292であり、0.12gの化合物Aに対して0.94gのモノクロロ酢酸($ClCH_2COOH$)を加えると、塩酸とともに得られた。

実験5：C 0.58gを含む水溶液に0.10mol/lの塩酸100mlを加え、その後0.10mol/lの水酸化ナトリウム水溶液で滴定した所、180mlを要した。

実験6：化合物Cを加熱すると、C,O,Nによる六員環構造を2つ持ち、分子量256の化合物Dが生じた。

(4) 化合物C,Dの構造式を記せ。

(5) 一分子の化合物Cが一分子の鉄(III)イオンと錯体を成す時、その立体構造を記せ。